

Лабораторная работа №6

1. Решить СЛАУ методом минимальных невязок. Показать изменение значения итерационного параметра с течением итераций;
2. Решить СЛАУ методом скорейшего спуска. Показать изменение значения итерационного параметра с течением итераций;
3. Решить СЛАУ методом минимальных поправок. Показать изменение значения итерационного параметра с течением итераций;
4. Решить СЛАУ методом сопряженных градиентов. Показать изменение значений итерационных параметров с течением итераций;

Вариант 1

$$A = \begin{pmatrix} 36 & -3 & 1 & 4 & -7 \\ -5 & 44 & 2 & 0 & 0 \\ 5 & 8 & 35 & -10 & 2 \\ -5 & 2 & -4 & 33 & 1 \\ -2 & 2 & 8 & 2 & 44 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 31 \\ 41 \\ 40 \\ 27 \\ 54 \end{pmatrix}$$

Точное решение: $\mathbf{x} = \{1, 1, 1, 1, 1\}$.

Вариант 2

$$A = \begin{pmatrix} 46 & 9 & 0 & 4 & 6 \\ 7 & 34 & 6 & -8 & 7 \\ 0 & 9 & 45 & -8 & -1 \\ -6 & -5 & 3 & 47 & -9 \\ -3 & -9 & 0 & 0 & 37 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 65 \\ 46 \\ 45 \\ 30 \\ 25 \end{pmatrix}$$

Точное решение: $\mathbf{x} = \{1, 1, 1, 1, 1\}$.

Вариант 3

$$A = \begin{pmatrix} 31 & 1 & -1 & -3 & -1 \\ -2 & 44 & -4 & -6 & -7 \\ 1 & 6 & 38 & 5 & -1 \\ -1 & 8 & -1 & 31 & -1 \\ -10 & -5 & 2 & -6 & 40 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 27 \\ 25 \\ 49 \\ 36 \\ 21 \end{pmatrix}$$

Точное решение: $\mathbf{x} = \{1, 1, 1, 1, 1\}$.

Вариант 4

$$A = \begin{pmatrix} 39 & -1 & 9 & 8 & -3 \\ 5 & 39 & -4 & -8 & 4 \\ 7 & 9 & 45 & 0 & 0 \\ 6 & -10 & 8 & 48 & -6 \\ -1 & -3 & -4 & -4 & 39 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 52 \\ 36 \\ 61 \\ 46 \\ 27 \end{pmatrix}$$

Точное решение: $\mathbf{x} = \{1, 1, 1, 1, 1\}$.

Вариант 5

$$A = \begin{pmatrix} 30 & -4 & 3 & 8 & 4 \\ -4 & 35 & -4 & -8 & 5 \\ -5 & 2 & 41 & -1 & 8 \\ -4 & -7 & -2 & 47 & 3 \\ 1 & 9 & -7 & -9 & 37 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 41 \\ 24 \\ 45 \\ 37 \\ 31 \end{pmatrix}$$

Точное решение: $\mathbf{x} = \{1, 1, 1, 1, 1\}$.

Вариант 6

$$A = \begin{pmatrix} 39 & 5 & -4 & 7 & 5 \\ -8 & 31 & -9 & 0 & 9 \\ -8 & -9 & 36 & -9 & 5 \\ -8 & -8 & -4 & 33 & 2 \\ -1 & 1 & -8 & 0 & 36 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 52 \\ 23 \\ 15 \\ 15 \\ 28 \end{pmatrix}$$

Точное решение: $\mathbf{x} = \{1, 1, 1, 1, 1\}$.

Вариант 7

$$A = \begin{pmatrix} 39 & -4 & -5 & -9 & -1 \\ 5 & 39 & -9 & 3 & 7 \\ 7 & 8 & 33 & -5 & -9 \\ 2 & 3 & 8 & 43 & 9 \\ -10 & 5 & 2 & 0 & 38 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 20 \\ 45 \\ 34 \\ 65 \\ 35 \end{pmatrix}$$

Точное решение: $\mathbf{x} = \{1, 1, 1, 1, 1\}$.

Вариант 8

$$A = \begin{pmatrix} 31 & 0 & -2 & 1 & 2 \\ -7 & 31 & 7 & -5 & 3 \\ -7 & -2 & 35 & 7 & -5 \\ -1 & -5 & -2 & 34 & 4 \\ 7 & 7 & 5 & -9 & 35 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 32 \\ 29 \\ 28 \\ 30 \\ 45 \end{pmatrix}$$

Точное решение: $\mathbf{x} = \{1, 1, 1, 1, 1\}$.

Вариант 9

$$A = \begin{pmatrix} 39 & 2 & -4 & 8 & -4 \\ -10 & 48 & 0 & -6 & 7 \\ -9 & 9 & 45 & -6 & 3 \\ -10 & 8 & 0 & 31 & -5 \\ -6 & 9 & -3 & -2 & 48 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 41 \\ 39 \\ 42 \\ 24 \\ 46 \end{pmatrix}$$

Точное решение: $\mathbf{x} = \{1, 1, 1, 1, 1\}$.

Вариант 10

$$A = \begin{pmatrix} 42 & -1 & 1 & -3 & 4 \\ -5 & 34 & -7 & -8 & 1 \\ 1 & 6 & 36 & -10 & 9 \\ -6 & -2 & -10 & 31 & -8 \\ 6 & 1 & -5 & -6 & 31 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 43 \\ 15 \\ 42 \\ 5 \\ 27 \end{pmatrix}$$

Точное решение: $\mathbf{x} = \{1, 1, 1, 1, 1\}$.

Вариант 11

$$A = \begin{pmatrix} 36 & -6 & 2 & 2 & 0 \\ 4 & 47 & -1 & 2 & 5 \\ 7 & 3 & 39 & -3 & 5 \\ -2 & -9 & -8 & 37 & -4 \\ -3 & -1 & 3 & -9 & 47 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 34 \\ 57 \\ 51 \\ 14 \\ 37 \end{pmatrix}$$

Точное решение: $\mathbf{x} = \{1, 1, 1, 1, 1\}$.

Вариант 12

$$A = \begin{pmatrix} 39 & -8 & -2 & 8 & -5 \\ -1 & 46 & -2 & 3 & -1 \\ -6 & -7 & 33 & -10 & -7 \\ 1 & 9 & -7 & 47 & -1 \\ -6 & 5 & -7 & 9 & 30 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 32 \\ 45 \\ 3 \\ 49 \\ 31 \end{pmatrix}$$

Точное решение: $\mathbf{x} = \{1, 1, 1, 1, 1\}$.

Вариант 13

$$A = \begin{pmatrix} 47 & 5 & -2 & 5 & 7 \\ 6 & 34 & -9 & -7 & 7 \\ 7 & 0 & 36 & -5 & -1 \\ -7 & 1 & 0 & 48 & -4 \\ -9 & -9 & -9 & 0 & 38 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 62 \\ 31 \\ 37 \\ 38 \\ 11 \end{pmatrix}$$

Точное решение: $\mathbf{x} = \{1, 1, 1, 1, 1\}$.

Вариант 14

$$A = \begin{pmatrix} 43 & 7 & 3 & 6 & -8 \\ 7 & 45 & 3 & 8 & -8 \\ 8 & -4 & 36 & -4 & -1 \\ 9 & 2 & 0 & 40 & 6 \\ -5 & 5 & -4 & -5 & 38 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 51 \\ 55 \\ 35 \\ 57 \\ 29 \end{pmatrix}$$

Точное решение: $\mathbf{x} = \{1, 1, 1, 1, 1\}$.

Вариант 15

$$A = \begin{pmatrix} 37 & 7 & -9 & 7 & -2 \\ 3 & 46 & -4 & 5 & -3 \\ -6 & 1 & 40 & -7 & -6 \\ -8 & 4 & -8 & 32 & -8 \\ -8 & -3 & 9 & 9 & 36 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 40 \\ 47 \\ 22 \\ 12 \\ 43 \end{pmatrix}$$

Точное решение: $\mathbf{x} = \{1, 1, 1, 1, 1\}$.

Вариант 16

$$A = \begin{pmatrix} 34 & 2 & 9 & -2 & 7 \\ -5 & 39 & 7 & 1 & -2 \\ -1 & 1 & 46 & -7 & 4 \\ 9 & 9 & 1 & 42 & -3 \\ -5 & -4 & -3 & 8 & 42 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 50 \\ 40 \\ 43 \\ 58 \\ 38 \end{pmatrix}$$

Точное решение: $\mathbf{x} = \{1, 1, 1, 1, 1\}$.

Вариант 17

$$A = \begin{pmatrix} 44 & 6 & 6 & 1 & -6 \\ -10 & 38 & 9 & 3 & 6 \\ -8 & -1 & 38 & 9 & 8 \\ -5 & -9 & -8 & 40 & -4 \\ -2 & 9 & -8 & -10 & 41 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 51 \\ 46 \\ 46 \\ 14 \\ 30 \end{pmatrix}$$

Точное решение: $\mathbf{x} = \{1, 1, 1, 1, 1\}$.

Вариант 18

$$A = \begin{pmatrix} 39 & -4 & 3 & -2 & 2 \\ 9 & 48 & 0 & -10 & -4 \\ 1 & 9 & 35 & 6 & 3 \\ 1 & -1 & -5 & 46 & 5 \\ 8 & 0 & 4 & -5 & 34 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 38 \\ 43 \\ 54 \\ 46 \\ 41 \end{pmatrix}$$

Точное решение: $\mathbf{x} = \{1, 1, 1, 1, 1\}$.

Вариант 19

$$A = \begin{pmatrix} 46 & -7 & -8 & -5 & -9 \\ -5 & 47 & 8 & -7 & 9 \\ 0 & 0 & 48 & -10 & -10 \\ 0 & -5 & 9 & 49 & -8 \\ -6 & 8 & -5 & -6 & 47 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 17 \\ 52 \\ 28 \\ 45 \\ 38 \end{pmatrix}$$

Точное решение: $\mathbf{x} = \{1, 1, 1, 1, 1\}$.

Вариант 20

$$A = \begin{pmatrix} 33 & 1 & -4 & -5 & 7 \\ -8 & 41 & -6 & 8 & -2 \\ -4 & 8 & 38 & -4 & 0 \\ -10 & 3 & -10 & 38 & 4 \\ -9 & -1 & 1 & -8 & 32 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 32 \\ 33 \\ 38 \\ 25 \\ 15 \end{pmatrix}$$

Точное решение: $\mathbf{x} = \{1, 1, 1, 1, 1\}$.

Вариант 21

$$A = \begin{pmatrix} 39 & 3 & -5 & 2 & -4 \\ -8 & 33 & -6 & -7 & 0 \\ 9 & 7 & 46 & 0 & 6 \\ -8 & -1 & 4 & 35 & -1 \\ -4 & -8 & -3 & -5 & 44 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 35 \\ 12 \\ 68 \\ 29 \\ 24 \end{pmatrix}$$

Точное решение: $\mathbf{x} = \{1, 1, 1, 1, 1\}$.

Вариант 22

$$A = \begin{pmatrix} 31 & 1 & -7 & -10 & -1 \\ -8 & 47 & 5 & 2 & -8 \\ 8 & -7 & 36 & 8 & -10 \\ -1 & -10 & -6 & 48 & -6 \\ -8 & 2 & 0 & -10 & 39 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 14 \\ 38 \\ 35 \\ 25 \\ 23 \end{pmatrix}$$

Точное решение: $\mathbf{x} = \{1, 1, 1, 1, 1\}$.

Вариант 23

$$A = \begin{pmatrix} 36 & 9 & -2 & 7 & 1 \\ -2 & 40 & -4 & 0 & 1 \\ 8 & -10 & 35 & -5 & -6 \\ 6 & 8 & 6 & 38 & 7 \\ 8 & -5 & -1 & -3 & 34 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 51 \\ 35 \\ 22 \\ 65 \\ 33 \end{pmatrix}$$

Точное решение: $\mathbf{x} = \{1, 1, 1, 1, 1\}$.

Вариант 24

$$A = \begin{pmatrix} 43 & -5 & 7 & -6 & 4 \\ -8 & 32 & 3 & -7 & 2 \\ 4 & -10 & 41 & -2 & 4 \\ 3 & 5 & -1 & 30 & -2 \\ 3 & -3 & -10 & -7 & 35 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 43 \\ 22 \\ 37 \\ 35 \\ 18 \end{pmatrix}$$

Точное решение: $\mathbf{x} = \{1, 1, 1, 1, 1\}$.

Вариант 25

$$A = \begin{pmatrix} 40 & -3 & -3 & 0 & 4 \\ -10 & 34 & 3 & 3 & 7 \\ -5 & 9 & 43 & -8 & -4 \\ 7 & 1 & -3 & 46 & 2 \\ -5 & 5 & -7 & -1 & 30 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 38 \\ 37 \\ 35 \\ 53 \\ 22 \end{pmatrix}$$

Точное решение: $\mathbf{x} = \{1, 1, 1, 1, 1\}$.

Вариант 26

$$A = \begin{pmatrix} 49 & 9 & 5 & -2 & -9 \\ -6 & 49 & 8 & -6 & 3 \\ -4 & 6 & 34 & 6 & 8 \\ 7 & -1 & -6 & 35 & -3 \\ -10 & 9 & 3 & -8 & 34 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 52 \\ 48 \\ 50 \\ 32 \\ 28 \end{pmatrix}$$

Точное решение: $\mathbf{x} = \{1, 1, 1, 1, 1\}$.

Вариант 27

$$A = \begin{pmatrix} 46 & -1 & -8 & 5 & -5 \\ 1 & 37 & 1 & -3 & -4 \\ -5 & -5 & 35 & 5 & -6 \\ 7 & -2 & 3 & 48 & -2 \\ 4 & 8 & -10 & -8 & 40 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 37 \\ 32 \\ 24 \\ 54 \\ 34 \end{pmatrix}$$

Точное решение: $\mathbf{x} = \{1, 1, 1, 1, 1\}$.

Вариант 28

$$A = \begin{pmatrix} 34 & -10 & -10 & 0 & -5 \\ 0 & 44 & -10 & -1 & 1 \\ -2 & -6 & 33 & 5 & 4 \\ -1 & 2 & 6 & 30 & 1 \\ 3 & 9 & 2 & -9 & 34 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 9 \\ 34 \\ 34 \\ 38 \\ 39 \end{pmatrix}$$

Точное решение: $\mathbf{x} = \{1, 1, 1, 1, 1\}$.

Вариант 29

$$A = \begin{pmatrix} 31 & 7 & -9 & -5 & 4 \\ 7 & 48 & -9 & -8 & 3 \\ 0 & -2 & 35 & -5 & 4 \\ -7 & 5 & -10 & 48 & 4 \\ 1 & 7 & -6 & 6 & 43 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 28 \\ 41 \\ 32 \\ 40 \\ 51 \end{pmatrix}$$

Точное решение: $\mathbf{x} = \{1, 1, 1, 1, 1\}$.

Вариант 30

$$A = \begin{pmatrix} 42 & -5 & 1 & 0 & 5 \\ 7 & 48 & -9 & -1 & 9 \\ -10 & -9 & 49 & 8 & 0 \\ -7 & 9 & 6 & 49 & 7 \\ -5 & 3 & 9 & -6 & 49 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 43 \\ 54 \\ 38 \\ 64 \\ 50 \end{pmatrix}$$

Точное решение: $\mathbf{x} = \{1, 1, 1, 1, 1\}$.